# TIPE

## thème : boucles et cycles

**problématique : comment l’étude du cycle thermodynamique d’un réfrigérateur permet-il d’augmenter son efficacité ?**

Alexandre Ruelland

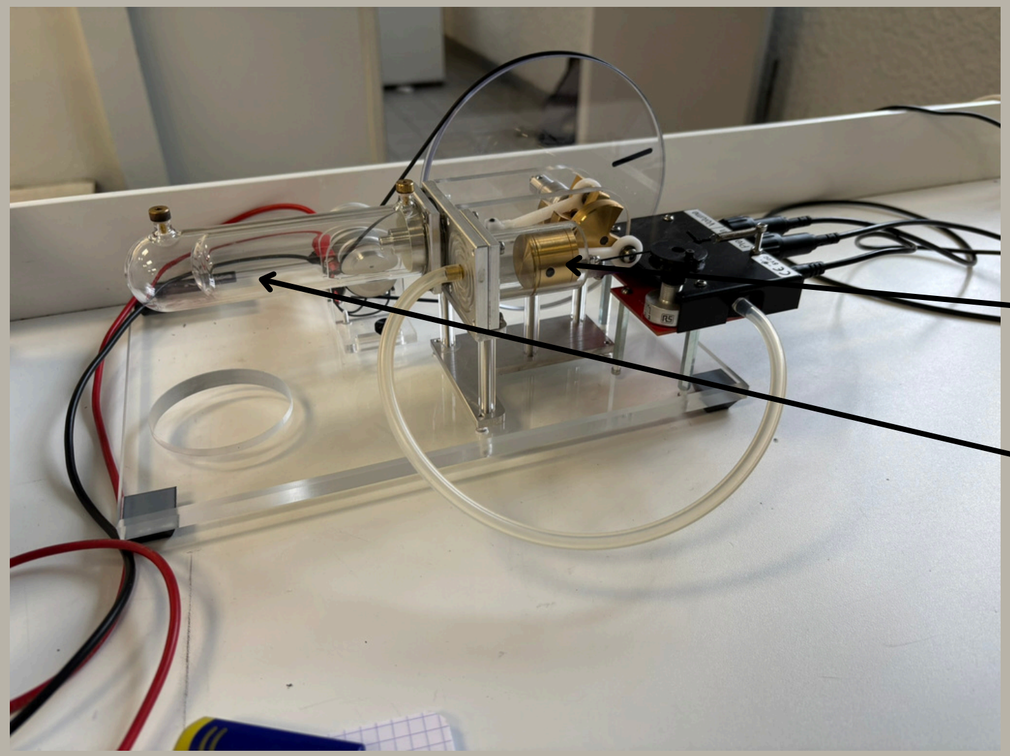
# Sommaire:

**PARTIE I : présentation et utilisation d’un moteur de Stirling**

**PARTIE II : application des principes de thermodynamique et calcul de l’efficacité**

# PARTIE I : présentation et utilisation d'un moteur de Stirling

## moteur de Stirling de type gamma



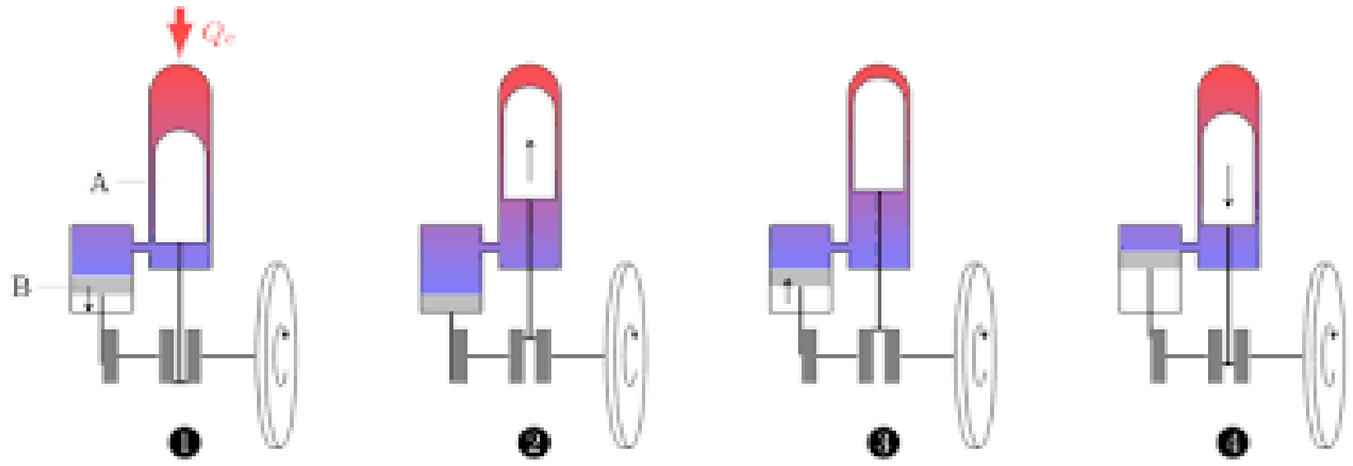
- moteur
- machine frigorifique

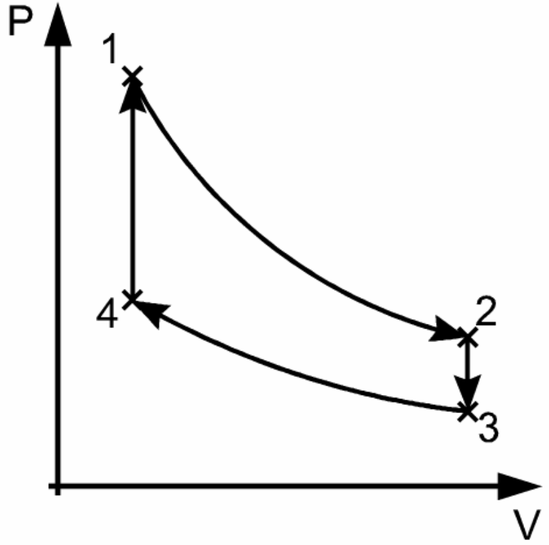
- le piston moteur

- le piston déplaceur

dimension: 300 x 220 x 160 mm

# cycle du moteur de stirling




1) détente

2) refroidissement

3) compression

4) chauffage

# graphique des températures en fonction du temps

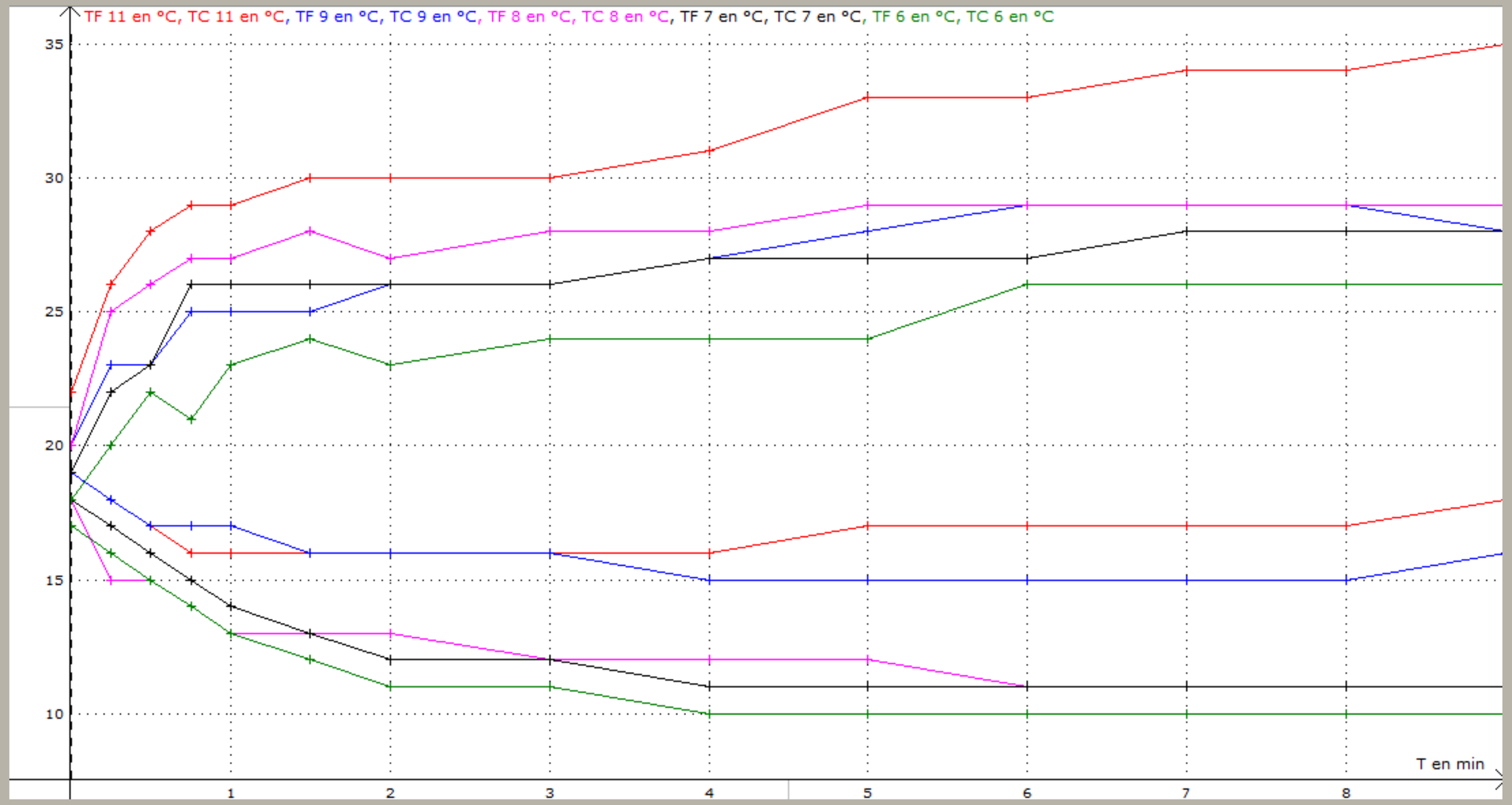
11V = rouge

9V = bleu

8V = rose

7V = noir

6V = vert



# PARTIE II : application des principes de thermodynamique et calcul de l'efficacité

<u>rappel des loi de thermodynamiques :</u>

1ère loi : $W+Qf+Qc=0$

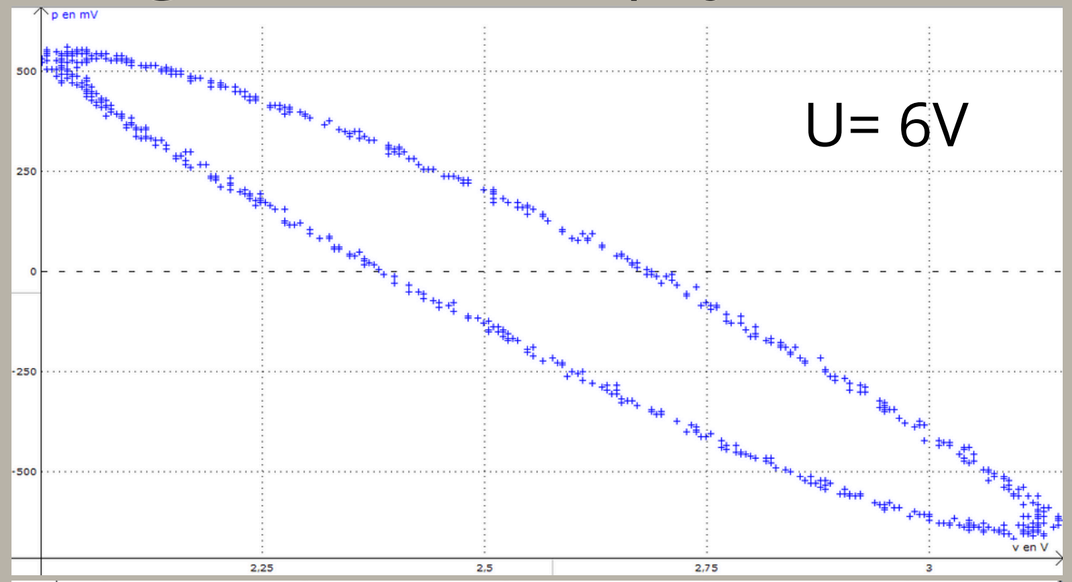
2eme loi : $Qf/Tf + Qc/Tc <= 0$

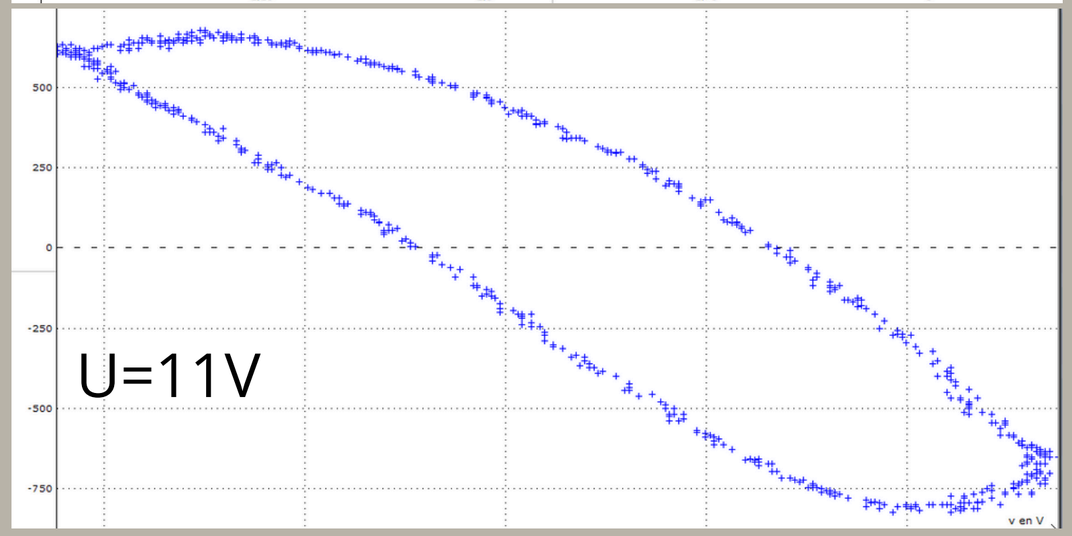
<u>pour une machine frigorifique:</u>

$$\text{efficacité} = \frac{Qf}{W} = \frac{-1}{1 + \frac{Qc}{Qf}} <= \frac{Tf}{Tc - Tf} = \text{efficacité maximale}$$

# mesure de la pression et du volume

## diagramme de Clapeyron :




pour la pression :

1,6 V = 40 kPa

pour le volume:

1,75 V = 24mm

modification du volume : $24*(12/2)^2*\pi= 12\ m^3$

# calcul de l’aire de la feuille

## 1)calcul :

L=29,7 cm et l=21 cm

graduation:

- L {3 cm = 0,25 V}
- l {2,8 cm =250 mV}

Lu = 2,475 V
lu=1870 mV

## 2) conversion :

pour lu : 1,6 V = 40 kPa

pour Lu : 1,75 V = 24mm =12 $m^3$

on a alors:

- $L_{feuille}$= 16,97 $m^3$
- $l_{feuille}$=46,7 KPa

$$A_{feuille} = L_{feuille} * l_{feuille} = 792{,}5 \text{ KPa } m^3$$

# calcul du travail

$A_{feuille}$ = 792,5 KPa $m^3$

$m_{feuille}$ = 5,22 g

$$A_{cycle} = \frac{m * A_{feuille}}{m_{feuille}}$$

| U (en V) | $m_{ap}$( en g) | $m_{sp}$( en g) | $A_{ap}$ (KPa $m^3$ ) | $A_{sp}$ (KPa $m^3$ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,88 | 0,48 | 133,6 | 72,87 |
| 7 | 0,91 | 0,53 | 138,16 | 80,46 |
| 8 | 0,97 | 0,56 | 147,27 | 85,02 |
| 9 | 1,05 | 0,63 | 159,41 | 95,65 |
| 11 | 1,14 | 0,79 | 173,07 | 119,94 |

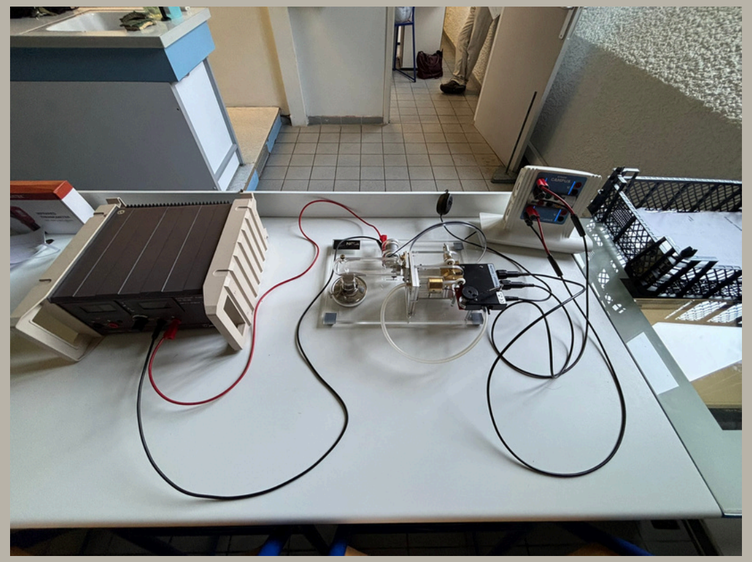
# calcul de l’efficacité maximale

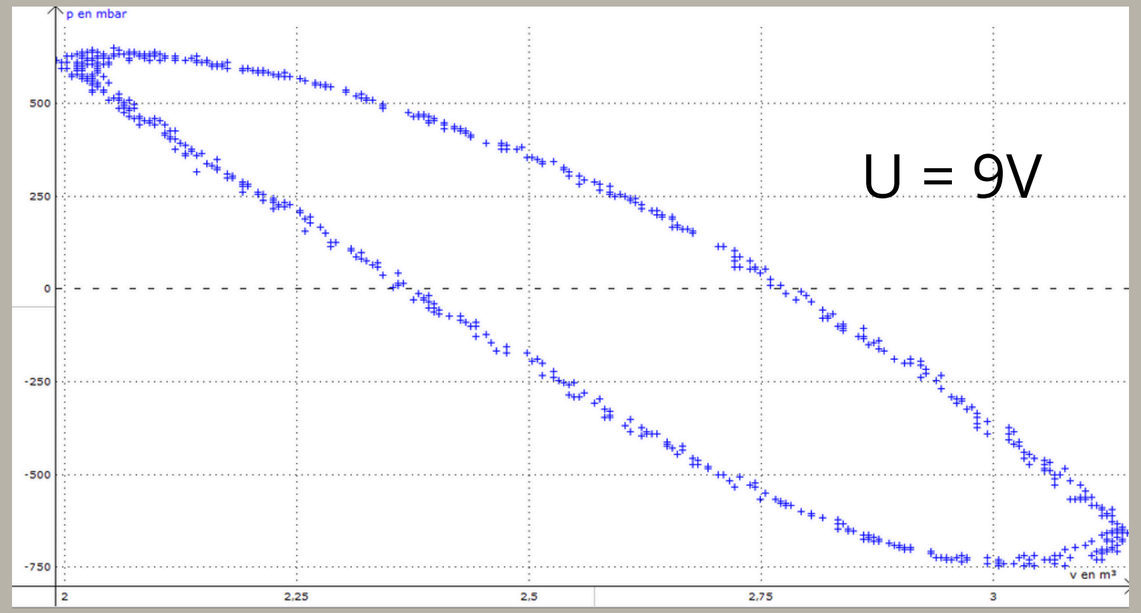
$$\frac{Tf}{Tc - Tf} = \text{efficacité maximale}$$

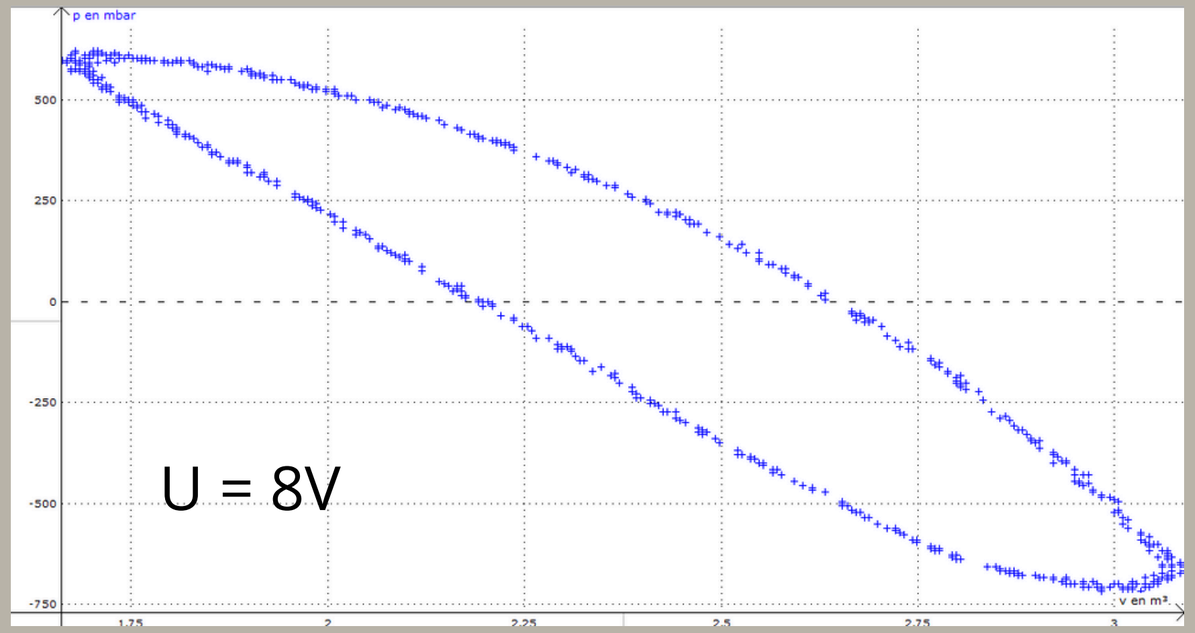
| U (en V) | Tf (en °C) | Tc (en °C) | efficacité maximale |
|---|---|---|---|
| 6 | **10** | **26** | **0,625** |
| **7** | **11** | **28** | **0,65** |
| 8 | 11 | 29 | 0,61 |
| 9 | 16 | 28 | 4/3 |
| 11 | 18 | 35 | 1,06 |

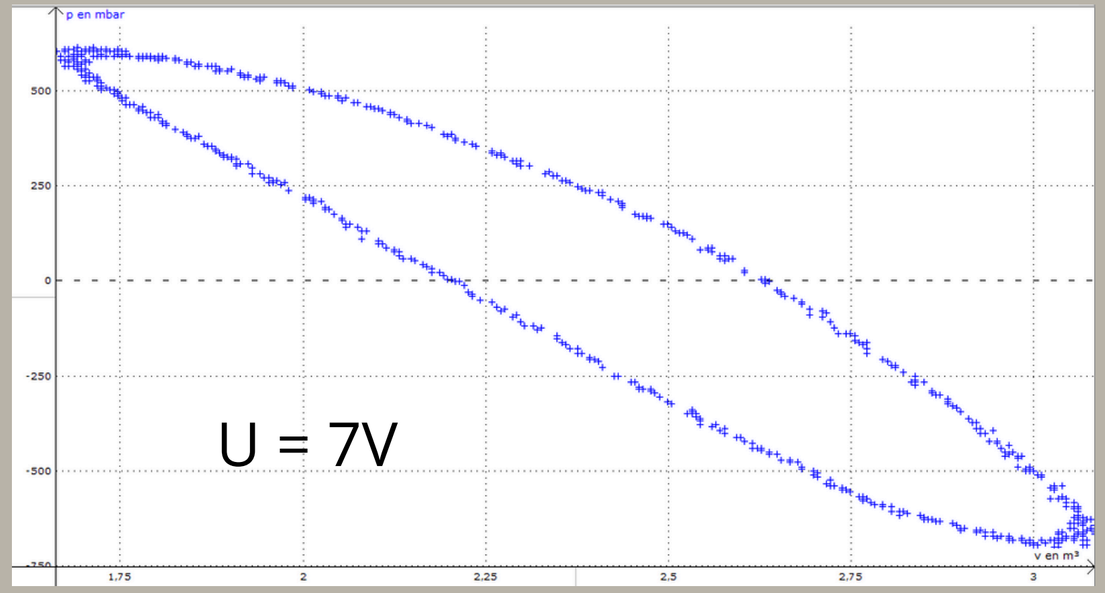
# conclusion

# Annexe




p en mbar
500
250
0
-250
-500
-750
2
2,25
2,5
2,75
3
v en m³
U = 9V


p en mbar
500
250
0
-250
-500
-750
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
v en m³
U = 8V


p en mbar
500
250
0
-250
-500
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
v en m³
U = 7V